Experimentos de olas irregulares en canales: estadística, pendientes y zona de rompientes

Review para el manuscrito (rampa en cuba chica, JONSWAP)

I. Hernando

27 de octubre de 2026

Review de 21 trabajos sobre oleaje irregular en canales y tanques (más uno de campo), ordenados por régimen, para ubicar los resultados de la rampa (cuba de 2 m, $h \approx 4$ cm al pie, rampa 1:28,6 hasta ∼1 cm, JONSWAP escalado de Bonneton et al. 2023). Numeración del manuscrito: S1 al pie de la rampa (paleta), S2 a mitad, S3 en la zona de rompientes (costa). Los PDFs están en Tercera iteración/Día 6/Bibliografía/. Los números citados son los que figuran en el texto de cada trabajo; los que solo están en figuras no se incluyeron.

Nuestros resultados (JONSWAP_BONNETON_395)

	d [mm]	$k_p h$	S_k	K	H_{rms}/d	excedencia de alturas (Fig. 8)
S1	42,5	≈ 0,75	0,17	3,13	0,09	Rayleigh (cola)
S2	31,3	–	0,38	3,51	0,17	cola por encima de Rayleigh (×1,4 en $6\sqrt{m_0}$)
S3	10,1	–	0,59	3,54	0,48	cuerpo por encima, cola cortada (×0,4); crestas muy por encima de Tayfun

Tamaños de las instalaciones

Trabajo	Largo	Ancho	Profundidad h	Pendiente / fondo	Tipo
Onorato et al. 2004, 2006	270 m	10,5 m	10 m (después menor)	plano	canal (Marintek)
Onorato et al. 2009	70 m	50 m	3 m	plano	tanque 3D (Marintek)
Zhang et al. 2019	200 m	2 m	1,2–1,3 m → ∼0,2 m	1:20	canal (Tainan)
Trulsen et al. 2012	≥173 m (paleta–playa)	–	0,60 → 0,30 m	1:20	canal (MARIN)
Katsardi et al. 2013	60 m	0,3 m	0,50 m → 0	1/100 y 1/250	canal
Battjes & Groenendijk 2000	–	1,0 m	0,35–1,15 m	1:20 a 1:250	canal
Mase & Kirby 1992	–	–	0,47 m → 0,025 m	1:20	canal
Kashima & Mori 2019	35 m	0,6 m	(alto 1,5 m)	1/20, 1/30, plano	canal
Redor et al. 2021	33,7 m	0,55 m	0,10–0,20 m	plano	canal (LEGI)
Trulsen et al. 2020	24,6 m	0,5 m	0,50–0,60 → 0,08–0,18 m	bajo, rampas de 1,6 m	canal (Oslo)
Denissenko et al. 2007	12 m	6 m	0,9 m	plano	tanque
Bolles et al. 2019	6 m	0,20 m	12,5 → 3 cm	escalón	canal
Nosotros	**1,98 m**	–	**∼4 → ∼1 cm**	**1:28,6**	**cuba**
Falcon et al. 2007	0,2 m	0,2 m	18 mm (mercurio)	plano	recipiente
Thornton & Guza 1983	campo: Torrey Pines, pendiente ∼1:30, desde 10 m de profundidad				playa

"–": no figura en el texto leído. El ancho de nuestra cuba está pendiente (Fig. 1).

Índice

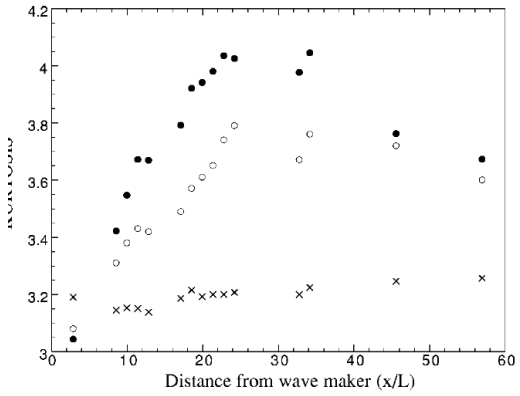
1. **Olas extremas en aguas profundas: Onorato y colaboradores (Marintek)** 2
2. **Cambios de profundidad: pendientes y bajos** 3
3. **Aguas someras y zona de rompientes: la distribución de alturas** 5
4. **Canales chicos: escalón abrupto, turbulencia integrable y turbulencia de ondas** 6
5. **Síntesis** 8

1. Olas extremas en aguas profundas: Onorato y colaboradores (Marintek)

Idea común. En aguas profundas, un oleaje unidireccional con índice de Benjamin–Feir alto (BFI $= \sqrt{2}\,\varepsilon/(2\Delta f/f_0)$) desarrolla inestabilidad modulacional: la curtosis K crece con la distancia y las colas de alturas y crestas superan Rayleigh y el 2.º orden. Con BFI bajo o dispersión direccional, el 2.º orden alcanza.

Onorato et al. 2004, PRE 70, 067302

- **Instalación:** canal de Marintek, 270 m × 10,5 m (profundidad 10 m en los primeros 85 m, según el preprint de 2006); 19 sondas.
- **Oleaje:** JONSWAP unidireccional, $T_p = 1{,}5$ s ($L = 3{,}51$ m); tres casos: $H_s = 0{,}11/0{,}14/0{,}16$ m, $\varepsilon = 0{,}098/0{,}125/0{,}142$, BFI $= 0{,}2/0{,}9/1{,}2$; 5 realizaciones de 32 min (∼12 800 alturas por sonda).
- **Estadística:** K contra x/L; excedencia de **alturas** H/H_s contra Rayleigh $e^{-2(H/H_s)^2}$. Sin PDF de η ni crestas.
- **Resultados:** $K > 3$ siempre. BFI 0,2: $K \approx 3{,}2$ casi constante. BFI 0,9 y 1,2: K crece y tiene un máximo a 25–30 longitudes de onda. En $x/L = 2{,}8$, Rayleigh; en $x/L = 18{,}5$ y $32{,}7$, Rayleigh subestima (BFI 1,2 se separa desde $H/H_s \approx 1$).



Onorato et al. 2004, Fig. 2: K contra la distancia a la paleta (x/L); cruces: BFI 0,2; círculos: BFI 0,9 y 1,2.

Onorato et al. 2006, Eur. J. Mech. B 25, 586 (preprint nlin/0311031)

- Mismos datos y canal; sondas de dos alambres de 0,3 mm. Extiende el BFI a profundidad finita, con factores en k_0h que tienden a 1 en aguas profundas.
- **Estadística:** K contra x/L, densidad de olas *rogue* ($H > 2H_s$; Rayleigh: 3×10^{-4}), excedencia de alturas, simulaciones de Dysthe.
- **Resultados:** BFI 0,2: $\langle K \rangle = 3{,}19$. Densidad rogue entre 10^{-4} y 10^{-3} hasta ∼15 longitudes de onda; máximo $3{,}1 \times 10^{-3}$ (BFI 1,2), ∼10 veces Rayleigh. El pico espectral se corre a frecuencias menores.

Onorato, Osborne & Serio 2005 (preprint nlin/0503071)

- Datos de Marintek, caso $\varepsilon \approx 0{,}15$. **Estadística:** distribución de **crestas** contra Tayfun y 2.º orden; fórmulas de S_k y K a partir del espectro (modos ligados + libres).
- **Resultados:** a 2,8 longitudes de onda, crestas ≈ Tayfun / 2.º orden; a 17,1, ambos "subestiman completamente" las crestas. $S_k \propto$ pendiente (modos ligados); K tiene un término $\propto \mathrm{BFI}^2$ (modos libres) y uno $\propto \varepsilon^2$.

Onorato et al. 2009, JFM 627, 235

- **Instalación:** tanque 3D de Marintek, 70 m × 50 m, $h = 3$ m ($k_ph \approx 12$), 144 flaps, reflexión < 5 %.
- **Oleaje:** JONSWAP, $T_p = 1$ s; A: $H_s = 0{,}06$ m, $k_pH_s/2 = 0{,}13$, BFI 0,70; B: $H_s = 0{,}08$ m, 0,16, BFI 1,10; unidireccional y direccional ($\cos^N$, $N = 840$ a 24). 4 realizaciones de 20 min, 80 Hz.
- **Estadística:** S_k y K contra x/L, PDF de η, **alturas y crestas**; modelos: Tayfun 1980, PDF de 2.º orden (Socquet-Juglard), S_k y K de 2.º orden.
- **Resultados:** casi unidireccional: K supera el 2.º orden y crece durante 15–20 longitudes de onda; la probabilidad de olas extremas se subestima en ∼un orden de magnitud. Con $N \leq 90$ el exceso desaparece y $K =$ 2.º orden.

Para nosotros

En aguas someras el BFI efectivo tiende a cero (la inestabilidad modulacional se apaga para $k_p h \lesssim 1{,}36$), y nuestro canal tiene solo ∼5–6 longitudes de onda (2 m, $L \approx 36$ cm al pie, $k_p h \approx 0{,}75$), muy lejos de las 15–30 que necesita K para crecer en Marintek. Esperamos un régimen de **2.º orden**: S_k que crece con la no linealidad y K moderado, como el caso BFI 0,2 de Onorato ($K \approx 3{,}2$). Nuestro S1 ($S_k = 0{,}17$, $K = 3{,}13$) cae justo ahí. Lo que crece hacia la costa es efecto de la **profundidad** (siguiente sección), no de la inestabilidad modulacional.

2. Cambios de profundidad: pendientes y bajos

Idea común. Cuando las olas pasan de profundo a somero, S_k, K y la probabilidad de olas grandes tienen un **máximo local en el lado somero**, cerca del final de la pendiente. Aparece por la falta de equilibrio entre las ondas ligadas y las libres (2.º orden, y 3.º en los casos más fuertes). Hace falta que el lado somero tenga $k_p h \lesssim 1{,}3$.

Trulsen, Zeng & Gramstad 2012, Phys. Fluids 24, 097101

- **Instalación:** canal de MARIN, unidireccional; h: 0,60 → 0,30 m con una pendiente 1:20 (de 143,4 a 149,4 m de la paleta).
- **Oleaje:** irregular, $H_s = 0{,}06$ m, $T_p = 1{,}27/1{,}70/2{,}12$ s; $k_p h$: 1,6→0,99, 1,1→0,70, 0,81→0,54; ancho espectral ≈ 0,1; ∼770–1300 períodos ("insuficiente para estadística de olas extremas"); 8 sondas.
- **Estadística:** varianza, S_k y K contra x (IC del 95 % por bootstrap); excedencia de la envolvente contra Rayleigh.
- **Resultados:** en los tres casos hay un máximo local de varianza, S_k y K en el borde somero de la pendiente (máximo global en los casos 2 y 3); ahí la envolvente supera Rayleigh. En el caso 1 el máximo global de K está en la zona profunda ($k_p h > 1{,}363$, inestabilidad modulacional).

Trulsen, Raustøl, Jorde & Rye 2020, JFM 882, R2

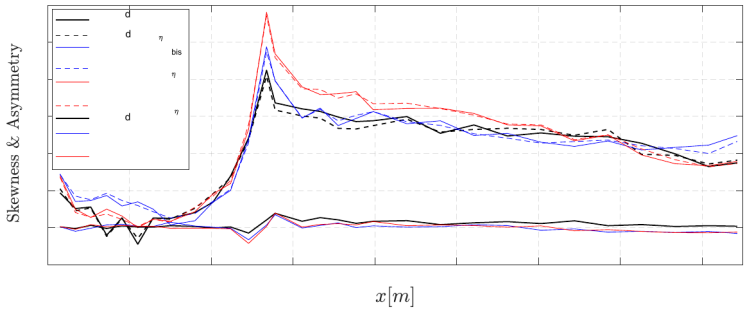
- **Instalación:** canal de 24,6 m × 0,5 m (Oslo); bajo de 0,42 m de alto (subida, meseta y bajada de 1,6 m cada una); 16 sondas ultrasónicas y ADV.
- **Oleaje:** JONSWAP $\gamma = 3{,}3$, lo más alto posible sin rotura visible; 12 corridas, $T_p = 0{,}7$–$1{,}1$ s, $h_1 = 50$–60 cm, $h_2 = 8$–18 cm, $k_p h$ sobre el bajo 0,54–1,6, $H_s = 1{,}4$–$3{,}1$ cm, $\varepsilon = 0{,}036$–$0{,}063$. Repetibilidad (35 repeticiones): CV de 0,04 en S_k y 0,005 en K.
- **Estadística:** S_k y K de η y de u contra x; espectros. Sin excedencias.
- **Resultados:** máximo local de S_k y K al entrar a la zona somera; mínimo de S_k en la bajada. Umbral: "cerca de $kh = 1{,}3$"; las corridas con $k_p h$ somero $\gtrsim 1{,}3$ no tienen el pico.

Zhang & Benoit 2021, JFM 912, A28 (numérico; preprint)

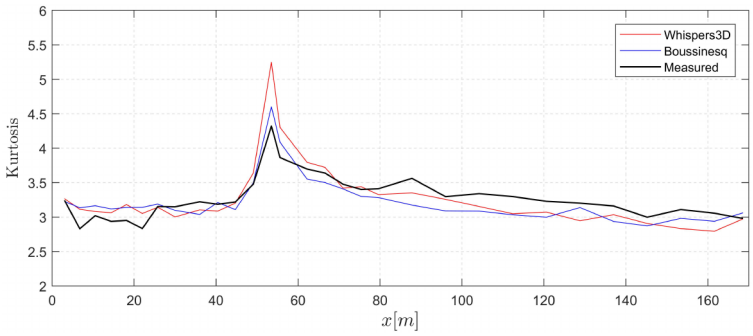
- Simulación totalmente no lineal de la corrida 3 de Trulsen 2020 ($T_p = 1{,}1$ s, $k_p h$: 1,85 → 0,64, ε: 0,025 → 0,052), con y sin bajada.
- **Estadística:** S_k y K de η, u, w contra x; armónicos y biespectro; excedencia de H contra Boccotti (2000).
- **Resultados:** K **de** η **llega a 4,2** al comienzo de la meseta somera; efectos de 2.º y 3.º orden fuera de equilibrio; hay $H > 2H_{m0}$ donde Boccotti da $< 10^{-4}$. Pendientes más suaves que 1:100 no producen el efecto.

Zhang, Benoit, Kimmoun, Chabchoub & Hsu 2019, Fluids 4, 99

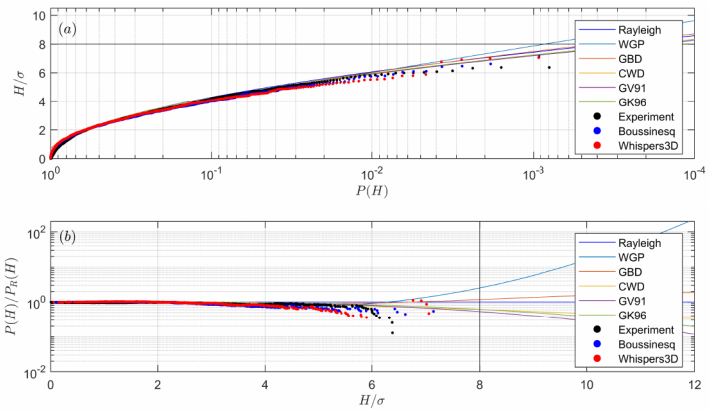
- **Instalación:** canal de Tainan, 200 m × 2 m, pistón con absorción; pendiente 1:20 de 20 m; h: 1,2–1,3 m → ∼0,2–0,3 m; 30 sondas capacitivas a 100 Hz (más simulaciones Boussinesq y whispers3D).
- **Oleaje:** JONSWAP $\gamma = 3{,}3$, $1200\,T_p$ de duración; caso 2: $H_s = 0{,}10$ m, $T_p = 2{,}3$ s, $k_p h$: 1,19 → 0,50, $k_p H_s$: 0,092 → 0,197.
- **Estadística:** S_k, K y asimetría contra x; excedencia de H/σ contra Rayleigh, Glukhovskiy, Boccotti, Boccotti generalizada, CWD y Forristall.
- **Resultados:** máximos locales de S_k y K justo después del final de la pendiente; ahí hay más olas grandes que en Rayleigh. Roturas esporádicas (spilling) limitan las alturas. La Boccotti generalizada predice bien las alturas grandes. Conclusión: los extremos son sobre todo de **2.º orden**. Al pie, Rayleigh sobrestima $H > 6\sigma$.



Zhang et al. 2019, Fig. 10: asimetría (S_k) y asimetría horizontal contra x; la pendiente 1:20 termina en $x \approx 50$ m.



Zhang et al. 2019, Fig. 11: K contra x (medido y simulado): máximo justo después de la pendiente.



Zhang et al. 2019, Fig. 12: excedencia de H/σ en el lado somero contra Rayleigh, Boccotti generalizada (GBD), CWD, etc.; abajo, cociente con Rayleigh.

Kashima & Mori 2019, Coastal Eng. 153, 103559

- Canal de 35 m × 0,6 m × 1,5 m; pendientes 1/20 y 1/30 y fondo plano; 15–22 sondas a 20 Hz. JONSWAP, $kh = 3{,}24$ en la zona profunda, $\varepsilon = 0{,}032$–$0{,}066$, BFI 0,33–1,45; ∼10 000 olas por sonda (40 realizaciones).
- **Estadística:** S_k y K contra x/L; excedencia de H/H_{rms} contra Rayleigh; $H_{max}/H_{1/3}$ contra K.
- **Resultados:** sobre la pendiente S_k crece rápido (y K también, salvo con steepness baja). Para $kh < 1{,}363$, K deja de predecir los extremos, pero el exceso sobre Rayleigh persiste hasta la zona de rompientes.

Para nosotros

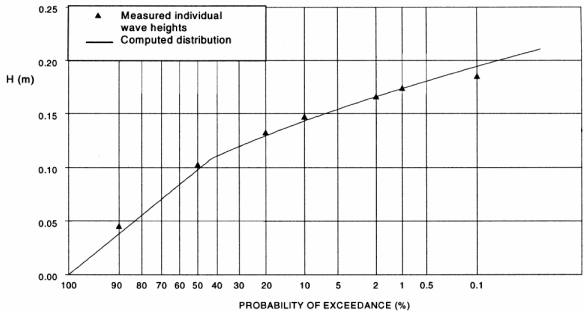
- Nuestro canal está entero en $k_p h < 1{,}3$ ($\approx 0{,}75$ al pie), la condición de Trulsen 2020 para que aparezca el efecto de la pendiente, sin inestabilidad modulacional: esperamos **2.º orden fuera de equilibrio**, como Zhang et al. 2019.
- S2 (a mitad de rampa, justo antes de romper) tiene la cola de alturas por encima de Rayleigh y $K = 3{,}51$: es el máximo de K y de olas grandes del lado somero que ven Trulsen 2012/2020, Zhang 2019 y Kashima & Mori. Nuestra pendiente (1:28,6) está entre las de esos trabajos (1:20 y 1:30).
- Diferencia: ellos tienen una meseta somera después de la pendiente; nosotros seguimos subiendo hasta la rotura, así que el máximo se corta por la rotura (como las roturas esporádicas que limitan las alturas en Zhang 2019). Esto explica que S3 tenga K parecido a S2 (3,54) pero la cola de alturas cortada.
- Magnitudes: K hasta 4,2 en el caso más fuerte (Zhang & Benoit 2021); nuestros 3,5 están en el rango de los casos moderados.

3. Aguas someras y zona de rompientes: la distribución de alturas

Idea común. Sobre una pendiente, las olas grandes rompen y la cola de alturas queda *por debajo* de Rayleigh, limitada por h. La referencia es la Weibull compuesta (CWD) de Battjes & Groenendijk, que se aplica sin ajustar parámetros.

Battjes & Groenendijk 2000, Coastal Eng. 40, 161

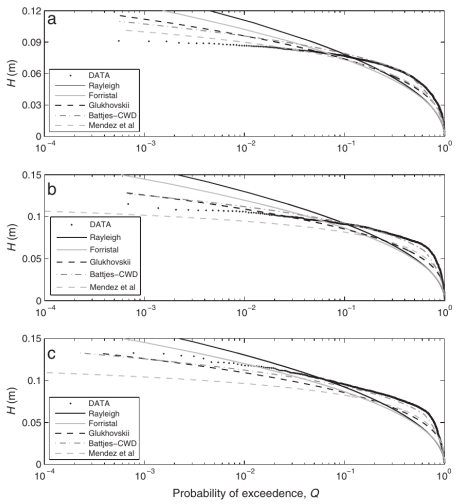
- **Instalación:** canal de 1,0 m de ancho y 1,2 m de profundidad, generador con absorción activa; pendientes 1:20, 1:30, 1:50, 1:100 y 1:250.
- **Oleaje:** irregular; H_{m0} de $\sim$0,1 a 0,83 m (según la tabla), d de 0,35 a 1,15 m, 200–1100 olas por registro.
- **Estadística:** excedencia de **alturas** en papel de Rayleigh, con un quiebre en H_{tr}; contra Rayleigh y Glukhovskii.
- **Modelo (CWD):** $P(H > h) = \exp[-(h/H_1)^{k_1}]$ para $h < H_{tr}$ y $\exp[-(h/H_2)^{k_2}]$ para $h \geq H_{tr}$, con $k_1 = 2$, $k_2 = 3{,}6$ (comunes a todos los datos), $H_{tr} = (0{,}35 + 5{,}8 \tan\alpha)\, d$ y $H_{rms}/\sqrt{m_0} = 2{,}69 + 3{,}24\sqrt{m_0}/d$ (la forma exacta del último término hay que confirmarla en el PDF: la extracción de texto la rompe).
- **Resultados:** cuanto más empinada la pendiente, mayor H_{tr}/d y menos olas se apartan de Rayleigh.



Battjes & Groenendijk 2000, Fig. 10: distribución de alturas medida (triángulos) y CWD calculada (línea), pendiente 1:100.

Katsardi, De Lutio & Swan 2013, Coastal Eng. 73, 43 (Parte I: estadística de alturas y de crestas)

- **Instalación:** canal de 60 m $\times$ 0,3 m, 0,5 m de profundidad; fondos 1/100 (0,50 m $\to$ 0) y 1/250 (0,30 $\to$ 0,10 m). Escala 1:100 en longitud.
- **Oleaje:** JONSWAP, T_p = 1,2/1,5/1,8 s, γ = 1/2,5/5,5, $H_{s0} \approx$ 0,055–0,13 m, $k_p d$ de 1,30 a 0,44; hasta 10 sensores.
- **Estadística:** excedencia de **alturas y crestas**; contra Rayleigh, Forristall 1978, Glukhovskii, Mendez 2004 y la CWD (para crestas citan Forristall 2000 y Tayfun; el detalle de crestas no se pudo leer en el texto extraído).
- **Resultados:** las distribuciones dependen de $k_p d$ y del steepness $H_s k_p/2$, *no* de la pendiente del fondo ($\leq 1/100$) ni del ancho espectral. Con $k_p d > 1$, Forristall y Glukhovskii andan bien; con $k_p d = 1{,}30$, H sigue a Rayleigh hasta $Q \sim 10^{-2}$ y queda por debajo después. Con $k_p d$ menor, la CWD y Mendez ajustan mejor; en $k_p d = 0{,}44$–0,69 y $Q = 0{,}6$, H medida es 36 % mayor que Rayleigh/Forristall y 8 % mayor que la CWD (sin ajuste). Para $Q \leq 0{,}05$ ningún modelo anda: las H medidas quedan *por debajo* (en $k_p d \approx 0{,}5$ todos sobrestiman las mayores). Los parámetros de la CWD "pueden no ser universales".



Katsardi et al. 2013, Fig. 18: excedencia de H contra Rayleigh, Forristall, Glukhovskii, CWD y Mendez, para tres espectros: la cola medida cae por debajo de todos.

Thornton & Guza 1983, JGR 88, 5925 (campo)

- Torrey Pines (California), pendiente ∼1:30, swell de 14 s, $H_{o,rms} = 35$–88 cm, registros de 68 min (∼300 olas).
- **Estadística:** histogramas de H contra Rayleigh en cada profundidad; H_{rms}, $H_{1/3}$, $H_{1/10}$, H_{max}; modelo de bore con Rayleigh truncada.
- **Resultados:** Rayleigh describe $H_{1/3}$ y $H_{1/10}$ a $-0{,}2$ y $-1{,}8$ % (H_{max}: $-6{,}8$ %), con una leve sobrestimación de la cola. $H_{rms} \approx 0{,}42\,h$ en la zona interna; el modelo da H_{rms} a ±9 %.

Mase & Kirby 1992, ICCE (dataset MK92) y Kirby & Kaihatu 1996, ICCE

- Canal con $h = 47$ cm en la paleta, pendiente 1:20, 12 sensores capacitivos de $h = 47$ a 2,5 cm; Pierson–Moskowitz, $f_p = 0{,}6$ Hz (plunging) y 1,0 Hz (spilling).
- **Estadística:** espectros, H_{rms}, períodos y crestas representativas contra h (MK92); H_s, asimetría vertical y horizontal contra x (Kirby & Kaihatu). Sin excedencias. Modelo KdV/Boussinesq con disipación $\propto f^2$ en la zona interna; MK92 usa $\gamma = 0{,}6$.

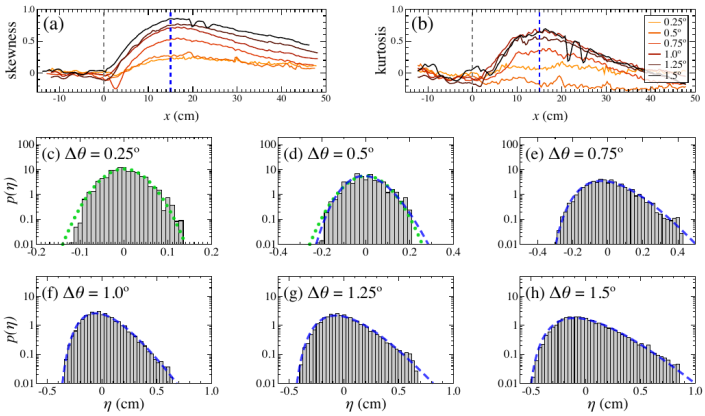
Para nosotros

- Nuestro S3 ($H_{rms}/d = 0{,}48$, 10 mm de profundidad, rampa 1:28,6) está entre el $\gamma = 0{,}42$ de Thornton & Guza y el 0,6 de Mase & Kirby.
- La cola de alturas de S3 cortada por debajo de Rayleigh (Fig. 8) es lo que reportan Battjes & Groenendijk y Katsardi et al. (para $Q \leq 0{,}05$). Nuestra pendiente está entre las de B&G (1:20 y 1:30): la CWD sin ajuste es la comparación natural.
- Con $k_p d \approx 0{,}75$ al pie estamos en el rango de Katsardi ($k_p d = 0{,}44$–$1{,}30$): ahí el cuerpo queda *por encima* de Rayleigh y la cola por debajo, como en S3 (menos olas chicas, cola cortada).
- Ojo: B&G calibraron con $d = 0{,}35$–$1{,}15$ m; a $d \sim 1$ cm, la tensión superficial y la viscosidad pueden mover los coeficientes.

4. Canales chicos: escalón abrupto, turbulencia integrable y turbulencia de ondas

Bolles, Speer & Moore 2019, PRFluids 4, 011801 (preprint)

- **Instalación:** canal de plexiglás de 6 m × 20 cm; agua a 12,5 cm y un escalón de 9,5 cm (deja 3 cm, razón 0,24); paleta pivotante, cámara a 60 fps (3 px/mm) y 2 sondas.
- **Forzado:** espectro gaussiano, $f_0 = 2$ Hz, ancho 2 Hz, 3000 fases al azar; amplitud de la paleta $\Delta\theta = 0{,}125$–$2°$; $\lambda = 38$ cm (antes) y 25 cm (después).
- **Estadística:** PDF de η, S_k y K contra x, espectros de η y de η_x, PDF de la pendiente, $P(\eta > 4\sigma \,|\, \eta > 0)$; modelos: Gauss, gamma de media cero, Laplace para la pendiente.
- **Resultados:** gaussiano antes del escalón. S_k y K máximos **15 cm después del escalón**, para todas las amplitudes; con $\Delta\theta \geq 0{,}75°$ la PDF es gamma, $S_k = 2\alpha^{-1/2}$ ($S_k \sim \Delta\theta^{1/4}$). $P(\eta > 4\sigma)$ sube **47–65 veces** sobre Gauss. Espectro después del escalón: f^{-5} (Phillips) para η.



Bolles et al. 2019, Fig. 2: (a)–(b) S_k y K contra x (escalón en $x = 0$, líneas por amplitud); (c)–(h) PDF de η después del escalón con la gamma.

Moore, Bolles, Majda & Qi 2020 (preprint): modelo de KdV truncado

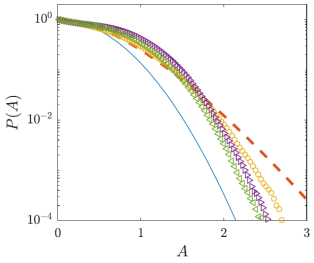
- Mismo canal, 15 amplitudes. Comparan S_k, K y las PDF de η y η_x con el KdV truncado (ensamble de Gibbs).
- **Resultados:** S_k máximo medido **0,83** (exceso de curtosis ∼0,7); σ_η casi no cambia en el escalón; la pendiente η_x es muy asimétrica (mínimo de su S_k a 8 cm, antes del pico de η). El modelo da una escala de relajación de ∼56 cm después del escalón.

Zhang, Mendes, Benoit & Kasparian 2023 (preprint): largo de la pendiente

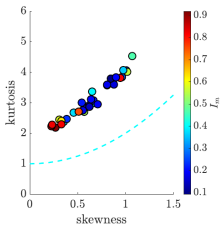
- Numérico y teórico: pendiente 1:3,8 de largo variable, $h_f = 0{,}11$ m, JONSWAP $T_p = 1{,}1$ s, $k_p h_f = 0{,}64$.
- **Resultados:** la amplificación de K la controla la **pendiente** ($\gtrsim 1/10$), no su largo (si es mayor que ∼0,5 longitudes de onda); $\hat{\lambda}_4 \approx 20\pi^2|\nabla h|$; máximo cerca de $k_p h \sim 1/2$; después del máximo K baja por debajo de 3.

Redor, Michallet, Mordant & Barthélemy 2021, PRFluids 6, 124801

- Canal del LEGI, 33,7 m × 0,55 m, $h = 10$–20 cm, pistón y pared reflejante; 7 cámaras laterales (resolución $< 0{,}1$ mm). Forzado *sinusoidal* ($f = 0{,}18$–$0{,}6$ Hz, $a \leq 1{,}5$ cm).
- **Estadística:** PDF de η (Gram–Charlier), S_k, K, **excedencia de crestas** contra Rayleigh e^{-2A^2} y Rayleigh corregida; transformada de scattering periódica.
- **Resultados:** $S_k = 0{,}70$, $K = 3{,}40$ en el caso principal; las crestas superan Rayleigh; la corrección por S_k anda para A chico y sobrestima para A grande; K crece casi linealmente con S_k ($K \geq 1 + S_k^2$).



Redor et al. 2021, Fig. 15: excedencia de crestas A contra Rayleigh (azul) y Rayleigh corregida por S_k (rayas).



Redor et al. 2021, Fig. 16: K contra S_k (rayas: cota $K = 1 + S_k^2$). Nuestros S1–S3: (0,17; 3,13), (0,38; 3,51), (0,59; 3,54).

Denissenko, Lukaschuk & Nazarenko 2007, PRL 99, 014501

- Tanque de 12 m × 6 m, $h = 0{,}9$ m, 8 paletas, forzado de banda ancha 0,4–1,2 Hz; sondas capacitivas a 400 Hz.
- **Resultados:** $E(\omega) \propto \omega^{-\nu}$ con ν de ∼6,5 (forzado débil) a ∼3,5 (fuerte), **no universal**; PDF de η cualitativamente de acuerdo con Tayfun.

Falcon, Fauve & Laroche 2007, PRL 98, 154501 (intermitencia) y Falcon, Laroche & Fauve 2007, PRL 98, 094503

- Recipiente de 20 cm × 20 cm con mercurio ($h = 18$ mm y más), forzado de ruido de 0–6 Hz, sensor capacitivo a 1 kHz, 3000 s.
- **Estadística:** espectro, PDF de η, PDF de los *incrementos de segundo orden* $\eta(t+\tau)-2\eta(t)+\eta(t-\tau)$, funciones de estructura $S_p(\tau)$ ($p = 1$–6), flatness.
- **Resultados:** espectro $f^{-4,3}$ (gravedad) y $f^{-2,8}$ (capilar), cruce en ∼30 Hz; exponente gravitatorio no universal. PDF de η asimétrica ($S_k = 0{,}65$, flatness 4). PDF de incrementos: gaussiana a τ grande ($\tau_c \approx 63$ ms), colas exponenciales estiradas a τ chico; flatness de 3 a 26, $S_4/S_2^2 \sim \tau^{-0,88}$; $\zeta_p = c_1 p - c_2 p^2/2$ con $c_1 = 1{,}65$, $c_2 = 0{,}20$ (log-normal). En el texto no dicen si las PDF de incrementos son asimétricas.

Para nosotros

- Bolles et al. es la geometría más parecida (canal de metros, h de centímetros): S_k hasta 0,83 a pocos cm del cambio de profundidad. Nuestro $S_k = 0{,}59$ en S3 está en el rango, con una pendiente mucho más suave (1:28,6 contra un escalón).
- Redor et al. ($S_k = 0{,}70$, $K = 3{,}40$) y nuestro S3 (0,59, 3,54) caen cerca de su relación $K \approx$ lineal en S_k; sus crestas también superan Rayleigh.
- Nuestra rampa (1:28,6) es más suave que el umbral ∼1/10 de Zhang et al. 2023: esperamos una amplificación de K moderada, como medimos.
- Para intermitencia, Falcon, Fauve & Laroche usan incrementos de *segundo orden* y un ajuste log-normal de ζ_p; queda el pendiente de buscar en el grupo de Fauve los modelos de PDF asimétricas de incrementos.

5. Síntesis

Régimen	Qué
Profundo, BFI alto (Onorato)	$K(x)$; excedencia de alturas y crestas	K crece 15–30 longitudes de onda; Rayleigh y 2.º orden subestiman las colas (hasta ∼10×)	No aplica: $k_p h < 1{,}36$ apaga la inestabilidad modulacional
Pendiente / bajo (Trulsen, Zhang, Kashima)	$S_k(x)$, $K(x)$; excedencia de H	Máximo de S_k, K y olas grandes en el lado somero si $k_p h \lesssim 1{,}3$; 2.º orden fuera de equilibrio; K hasta 4,2	S2: $K = 3{,}51$, cola de H sobre Rayleigh
Escalón en canal chico (Bolles, Moore)	PDF de η, S_k, K, $P(\eta > 4\sigma)$	S_k hasta 0,83 a ∼15 cm; PDF gamma; ×47–65 sobre Gauss	S3: $S_k = 0{,}59$
Zona de rompientes (B&G, Katsardi, T&G, MK92)	excedencia de H; $H_{rms}(x)$, $S_k(x)$	Cola de H por debajo de Rayleigh (CWD); $\gamma = H_{rms}/h = 0{,}42$–$0{,}6$	S3: cola cortada, $H_{rms}/d = 0{,}48$
Aguas someras con solitones (Redor)	PDF de η, crestas	$S_k = 0{,}70$, $K = 3{,}40$; crestas sobre Rayleigh	S3: $S_k = 0{,}59$, $K = 3{,}54$

Qué mostrar en el manuscrito. La comunidad de olas extremas usa $S_k(x)$ y $K(x)$ como diagnóstico común, y encima las excedencias: de **alturas** para la saturación por profundidad (contra Rayleigh y la CWD de Battjes & Groenendijk, sin ajuste) y de **crestas** para la no linealidad (contra Tayfun). Katsardi et al. 2013 muestran las dos en aguas someras. Propuesta para la Fig. 8: (a) S_k y K contra x; (b) excedencia de crestas con Rayleigh y Tayfun; (c) excedencia de alturas con Rayleigh y la CWD.

Pendientes

- Leer en el PDF de Battjes & Groenendijk la fórmula exacta de $H_{rms}(m_0, d)$ (la extracción de texto la rompe).
- Extraer de las figuras de Trulsen 2012/2020, Kashima & Mori y Zhang 2019 los valores de S_k y K máximos.
- Leer la parte de crestas de Katsardi et al. 2013 (no salió de la extracción).
- Calcular $k_p h$ en S2 y S3 y ubicar nuestra rampa en el diagrama de Trulsen 2020 ($k_p h$ somero contra el umbral 1,3).
- Falta Bowen & Kirby 1994 (reporte CACR-94-14, no está en línea).

Referencias

- Battjes & Groenendijk 2000, Coastal Eng. 40, 161. doi:10.1016/S0378-3839(00)00007-7
- Bolles, Speer & Moore 2019, PRFluids 4, 011801. doi:10.1103/PhysRevFluids.4.011801
- Moore, Bolles, Majda & Qi 2020, arXiv:2001.00995.
- Denissenko, Lukaschuk & Nazarenko 2007, PRL 99, 014501. doi:10.1103/PhysRevLett.99.014501
- Falcon, Fauve & Laroche 2007, PRL 98, 154501 (arXiv:physics/0612254).
- Falcon, Laroche & Fauve 2007, PRL 98, 094503. doi:10.1103/PhysRevLett.98.094503
- Kashima & Mori 2019, Coastal Eng. 153, 103559. doi:10.1016/j.coastaleng.2019.103559
- Katsardi, De Lutio & Swan 2013, Coastal Eng. 73, 43. doi:10.1016/j.coastaleng.2012.09.007
- Kirby & Kaihatu 1996, Proc. 25th ICCE, cap. 89.
- Mase & Kirby 1992, Proc. 23rd ICCE, 474.
- Onorato et al. 2004, PRE 70, 067302. doi:10.1103/PhysRevE.70.067302
- Onorato et al. 2006, Eur. J. Mech. B 25, 586. doi:10.1016/j.euromechflu.2006.01.002
- Onorato, Osborne & Serio 2005, arXiv:nlin/0503071.
- Onorato et al. 2009, JFM 627, 235. doi:10.1017/S002211200900603X
- Redor et al. 2021, PRFluids 6, 124801. doi:10.1103/PhysRevFluids.6.124801
- Thornton & Guza 1983, JGR 88, 5925. doi:10.1029/JC088iC10p05925
- Trulsen, Zeng & Gramstad 2012, Phys. Fluids 24, 097101. doi:10.1063/1.4748346
- Trulsen et al. 2020, JFM 882, R2. doi:10.1017/jfm.2019.861
- Zhang & Benoit 2021, JFM 912, A28. doi:10.1017/jfm.2020.1125
- Zhang, Benoit, Kimmoun, Chabchoub & Hsu 2019, Fluids 4, 99. doi:10.3390/fluids4020099
- Zhang, Mendes, Benoit & Kasparian 2023, arXiv:2311.14183.